ChatGPT

MOBİNAV Stok Takip & Araç Takip Uygulama Dokümanı

Yönetici Özeti

Bu rapor, sağladığınız **MOBİNAV Stok Takip & Araç Takip hikâye/senaryo dokümanını**; geliştirme ekibinin doğrudan backlog'a dönüştürüp teslimat yapabileceği seviyede bir **Uygulama (Implementation) Dokümanı**na çevirmek için kapsamlı, araştırma temelli bir çerçeve sunar (tarih: **24 Şubat 2026**, Europe/Istanbul). Bu seviyede bir doküman; yalnızca "ne yapılacak" listesini değil, aynı zamanda **kabul kriterlerini**, **veri şemalarını**, **API sözleşmelerini**, **akışları**, **NFR'leri**, **test planını**, **migrasyon ve rollback yaklaşımını** içerir.

Dış kaynak araştırmasında özellikle şu alanlar referans alınmıştır:
SAP entegrasyonlarında **IDoc/ALE** süreçleri ve IDoc'ların paketlenmesi (performans/operasyon açısından "collect IDocs" yaklaşımı) [1], SAP tarafında OData servislerinin tüketimi ve **$batch** kullanımı [2], OAuth2 **Client Credentials** gibi sistemden-sisteme kimlik doğrulama yaklaşımları (IETF OAuth2 çerçevesi ve SAP ürün dokümantasyonu) [3], telematik/araç takip sağlayıcılarında konum verisinin API ile alınması (Samsara, Geotab, Wialon, Webfleet, Verizon Connect) [4], CSV format standardı (RFC 4180) [5] ve CSV/ dosya yükleme güvenliği (OWASP) [6], API güvenliği ve kritik iş akışlarının korunması (OWASP API Security Top 10 – 2023) [7], loglama/audit gereksinimleri (OWASP Logging Cheat Sheet) [8]. Yeni eklenen **SMS Komut Modülü** için, SMS gönderiminde teslimat durumlarının webhook'larla izlenebilirliği ve "sent/delivered/undelivered/failed" gibi durumların yönetimi gibi endüstri standardı pratikler (örnek: Twilio dokümantasyonu) [9] ve SMS'in teknik standardının 3GPP TS 23.040 kapsamında ele alındığı (referans olarak) [10] temel alınmıştır.

Belirsiz (netleşmesi gereken) noktalar ve önerilen seçenekler: - **SAP entegrasyon yöntemi** (IDoc mu OData mı?"): Hikâyede SAP ile satış/onay/araç-proje sync kesin; ama teknik kanalın tam adı belirsiz. Doküman hem "IDoc ağırlıklı (batch/collect)" hem "OData/REST ağırlıklı" iki opsiyonu da kapsar. [11]
- **Araç takip sağlayıcıları listesi**: Kurumda kullanılan vendor(lar) belirsiz; konnektör mimarisi bu yüzden "çoklu sağlayıcı" tasarlanır. Samsara/Geotab/Wialon/Webfleet/Verizon Connect örnekleri, endpoint/ davranış çeşitliliğini ve rate-limit/polling farklarını göstermesi için referanslanmıştır. [4]
- **Harici M2M (kendine ait hat)** için faturalama: "Sadece bilgi amaçlı" mı "tam abonelik/ücret geçmişi" mi belirsiz. Doküman iki seçenek sunar.
- **İade sonrası otomatik zimmetin hedefi** (hangi kullanıcı/depoya): Belirsiz. Öneri: "İade Kabul Deposu" adlı sanal stok kullanıcısı + audit.
- **SMS komutlarının cihaz bazlı formatları** (TRIO/T0 vb. komut stringleri): Belirsiz. Öneri: "Komut şablon kataloğu + marka/model bazlı varyant" yaklaşımı.

Fonksiyonel Gereksinimler

Aşağıdaki gereksinimler modül bazında **User Story (US)** ve **Acceptance Criteria (AC)** formatında verilir. User story'ler doğrudan backlog'a taşınabilir; acceptance criteria'lar test senaryolarının çekirdeğidir. Güvenlik ve kritik iş akışları açısından, API'lar tasarlanırken OWASP API Security Top 10 (özellikle yetkilendirme, hassas iş akışlarının korunması ve kaynak tüketimi) referans alınmalıdır. [7]

Stok modülü

US-STK-001 — Stok kalemi oluşturma (tekil ürün kayıt)
Stok kullanıcısı olarak Hat/GPS/Kamera gibi ürünleri tekil kalem olarak sisteme kaydetmek istiyorum; böylece sahaya çıkış, satış, iade, zimmet süreçlerinde izlenebilirlik sağlayayım.
AC - Ürün "tek kalem" kayıt edilir; her kayıt tek bir fiziksel/lojik varlığı temsil eder (Hat, GPS cihazı, kamera).
- Ürün tipi zorunlu: `HAT | GPS | KAMERA | DİĞER`.
- Marka/Model alanları ürün tipine göre zorunlu kurallara tabidir (aşağıda Ürün modülünde detay).
- "Silme" işlemi fiziksel silme değil, **pasife düşürme** olmalıdır (soft delete).

US-STK-002 — Stok lokasyonu opsiyonel
Stok kullanıcısı olarak ürünün dolap/raf/lokasyon bilgisini girebilmek istiyorum; ancak operasyonu aksatmasın diye zorunlu olmasın.
AC - `location` alanı opsiyonel; boş bırakılabilir.
- Lokasyon raporlarda filtre/kolon olarak kullanılabilir.

US-STK-003 — Stok durumu yaşam döngüsü
Yönetici olarak stok kalemlerinin "stokta/zimmetli/satışta/satıldı/iade/pasif" yaşam döngüsünü izlemek istiyorum.
AC - Durum geçişleri kurallıdır; örn. "Satıldı" ürünü tekrar "Stokta" yapmak yalnız iade süreciyle olur.
- Durum değişiklikleri audit log'da tutulur (kim, ne zaman, eski/yeni). [8]

Ürün modülü (Hat/GPS/Kamera) ve marka/model

Bu modül "ürün tipleri"nin alan zorunluluklarını netleştirir. Marka/model standardizasyonu hem veri kalitesini hem rapor doğruluğunu belirler.

US-UR-001 — Marka/Model kataloğu
Yönetici olarak marka ve model kataloglarını yönetmek istiyorum; böylece ürün girişinde standardizasyon sağlansın.
AC - `brand` ve `model` aktif/pasif yönetilebilir.
- Model, ürün tipine göre sınıflanabilir (GPS model listesi, Hat "model" listesi vb.).
- Harici cihaz/harici hat bildiriminde de aynı katalog kullanılabilir.

US-UR-002 — Hat ürünü alan kuralları
Stok kullanıcısı olarak Hat ürününü kaydederken operatör ve hat türü gibi bilgileri tutmak istiyorum; böylece "M2M Turkcell aktif mi?" gibi sorular cevaplanabilsin.
AC - Hat için zorunlu alanlar: `operator` (ör. Turkcell), `hat_type` (ör. M2M).
- Opsiyonel ama önerilen alanlar (net değil → seçenek): `msisdn` (hat no), `iccid` (SIM), `imsi`. (Belirsiz: kurumda hangisi "ana anahtar"?)
- Hat "stoka ait" veya "harici" olabilir (Harici modül ile ortak kural).

US-UR-003 — GPS ürünü alan kuralları
Stok kullanıcısı olarak GPS cihazını kaydederken marka/modeli zorunlu girmek istiyorum; böylece "Triomobil T0 var mı?" sorusu net cevaplanabilsin.
AC - GPS için marka ve model zorunludur (ör. Triomobil / T0).
- Opsiyonel ama pratikte kritik alanlar: `imei`, `serial_no` (Belirsiz: hangisi kurumda tekil anahtar?)
- GPS'in ilişkilendiği hat varsa "ürün ilişki" veya "araç üstü kurulum" üzerinden gösterilebilir.

US-UR-004 — Kamera ürünü alan kuralları
Stok kullanıcısı olarak kameraları toplu girip satışa çıkarabilmek istiyorum.
AC - Kamera için marka/model zorunluluğu (Belirsiz): Öneri = zorunlu (raporlama için).
- Seri no zorunluluğu (Belirsiz): Öneri = üretici seri no varsa zorunlu.

Toplu CSV yükleme ve CSV ile toplu işlemler

CSV formatı ve uyumluluğu için RFC 4180 temel alınmalıdır (örn. header satırı opsiyonel, satırların kayıtları temsil etmesi, alanların virgülle ayrılması, tırnaklama kuralları). [12]

US-CSV-001 — CSV ile toplu ürün ekleme (tek resmi kanal)
Stok kullanıcısı olarak ürünleri yalnız CSV ile toplu yüklemek istiyorum (örn. 10 kamera), böylece manuel giriş azalır.
AC - Sistem yalnız `text/csv` kabul eder; dosya uzantısı ve içerik türü doğrulanır (dosya yükleme güvenliği). [13]
- Şema doğrulama: zorunlu kolonlar, tip kontrolleri (imei format, boş olmaması vb.).
- Hatalar satır bazında raporlanır; "kısmi başarı" desteklenir.
- Duplicate politikası **belirsiz**: Öneri A = tamamını reddetme, Öneri B = satır bazında reddetme + rapor.

US-CSV-002 — CSV ile toplu satışa çıkarma / dondurma
Yönetici veya stok kullanıcısı olarak CSV ile toplu "satışa çıkar" ve "dondur" işlemleri yapmak istiyorum.
AC - Toplu "satışa çıkarma" ürünleri `SALE_PENDING` benzeri statüye alır.
- Toplu "dondurma" onaylanmış satıştaki ürünleri kilitler; satış/işlem yapılamaz.
- Bu akışlar sırasında "SAP servisleri her zaman çalışır olmalı" gereksinimi için **pre-flight SAP health-check** yapılır (SAP down ise işlem ya kuyruklanır ya bloklanır; seçim belirsiz).
- CSV çıktıları/raporları üretilirken **CSV injection** riskine karşı hücre başı sanitizasyon uygulanır. [14]

Zimmet modülü (yalnız stok kullanıcılarına)

US-ZIM-001 — Zimmet sadece stok kullanıcılarına
Stok kullanıcısı olarak ürünleri yalnız "stok kullanıcısı" rolündeki kişilere zimmetlemek istiyorum.
AC - Hedef kullanıcı rolü doğrulanır; stok kullanıcısı olmayan kişiye zimmet verilemez.
- Zimmet işlemi audit log'lanır. [8]

US-ZIM-002 — Çoklu zimmet ekranında sadece stokta olan ürünler
Stok kullanıcısı olarak toplu zimmet ekranında yalnız "stokta" ürünleri görmek istiyorum.
AC - Liste filtre varsayılanı `status=IN_STOCK`.
- İşlem sırasında yarış koşullarına karşı "optimistic locking"/versiyon kontrolü uygulanır (Belirsiz yöntem; hedef: aynı ürün aynı anda iki işlem görmesin).

Satış modülü (yönetici ve saha)

US-SAT-001 — Yönetici panelinden satış: doğrudan ONAYLI → SAP'ye aktar
Yönetici olarak panelden satış yaptığımda satış doğrudan "ONAYLI" olsun ve SAP aktarımı otomatik başlasın.
AC - Yönetici akc. satış `APPROVED` durumunda oluşturulur.
- SAP senkronizasyonu arka planda job olarak tetiklenir; durum izlenebilir. (SAP entegrasyon pratikleri için bölüm "Entegrasyon"da detay.) [11]
- SAP hatalarında otomatik retry + manuel müdahale ekranı olmalıdır.

US-SAT-002 — Zimmet olmadan satış olabilir
Yönetici olarak zimmeti olmayan ürünü de satışa çıkarabilmek istiyorum.
AC - Ürün `IN_STOCK` durumundaysa zimmet aranmadan satışa çıkarılabilir.
- Satış, ürünün araçla ilişki kurulmasını gerektiriyorsa araç bilgisi zorunludur (Belirsiz: satış "araçsız" olabilir mi?).

US-SAT-003 — Saha satış talebi: telefondan form → merkez onay → SAP aktar
Saha kullanıcısı olarak yalnız kendime zimmetli ürünlerden satış talebi açmak istiyorum; merkez onaylasın, sonra SAP'ye aktarılsın.
AC - Saha arayüzü sadece kendine zimmetli ürünleri listeler.
- Talep durumu: `PENDING_APPROVAL` → (onay) `APPROVED` → `SAP_SYNCED` veya `SAP_FAILED`.
- Onay/ret gerekçesi zorunlu (ret için).
- Tek ürün aynı anda birden fazla aktif satış talebinde olamaz.

İade modülü (kısmi iade + araç üstü konfig güncelleme)

US-IAD-001 — Kısmi iade destekle (sadece GPS veya sadece Hat)
Yönetici olarak satılan ürünlerden sadece bir kısmını iade alabilmek istiyorum; araç üzerindeki cihaz bilgisi güncellensin.
AC - Satış kalemleri içinden iade seçimi yapılır (GPS/hattı ayrı ayrı).
- Araç üzerindeki ürün listesi/kurulum kaydı güncellenir ("GPS iade oldu" ise araçta artık GPS görünmemeli).

US-IAD-002 — İade alınca stoğa düşmeden otomatik zimmete düş
Yönetici olarak iade alınca ürünün stoğa değil otomatik zimmete düşmesini istiyorum.
AC - İade sonrası ürün, tanımlı "İade Kabul" stok kullanıcısına otomatik zimmetlenir. (Belirsiz hedef → opsiyon olarak konfigüre edilebilir.)
- İade işlemi SAP'ye aktarılacaksa bir "return sync job" oluşur.

Harici cihaz / harici M2M (kendine ait hat dahil)

US-HRC-001 — Harici cihaz kaydı (sistemde yoksa bilgi amaçlı oluştur)
Saha kullanıcısı olarak araçta gördüğüm ama sistemde olmayan cihazı bildirebilmek istiyorum; araç üstüne işlenebilsin.
AC - Cihaz sistemde yoksa `sourceType=EXTERNAL` ile kayıt açılır.
- Marka/model zorunludur; seri/IMEI opsiyoneldir.
- Harici cihaz stok sayımına dahil edilmez; satış/zimmet süreçlerine varsayılan olarak girmez.
- Harici cihaz araç üzerinde görünür ve raporlanır.

US-HRC-002 — Harici M2M hat (kendine ait) kaydı
Kullanıcı olarak kendime/tedarikçiye ait M2M hattı sisteme harici olarak kaydedebilmek ve raporlayabilmek istiyorum.
AC - Hat `sourceType=EXTERNAL` olabilir.
- Hat aktif/pasif durumu tutulur.
- Raporlarda "stok hattı mı harici mi?" ayrımı yapılır.

US-HRC-003 — Araç-ürün sorgusunda "Triomobil GPS + M2M aktif mi?" sorusuna cevap
Kullanıcı olarak "Bu araçta Triomobil GPS cihazı ve M2M hat aktif mi?" sorusunu tek servis çağrısıyla cevaplamak istiyorum.

AC - Servis hem stok hem harici varlıkları dikkate alır.
- “aktif” tanımı belirsiz: Öneri = araç üzerinde “installed” ve “status=ACTIVE_ON_VEHICLE”.

Abonelik modülü (tarih aralıklı ücretlendirme + geçmiş)

Abonelikler “iptal edilene kadar devam” edebilir. Ücretlendirme geçmişinin ve tarih aralığı çakışmalarının yönetimi kritik olacaktır.

US-ABN-001 — Abonelik oluştur (hat/GPS/SMS paketi vb.)
Yönetici olarak her tür abonelik kaydı açmak istiyorum ve iptal edilene kadar devam edebilsin.
AC - `startDate` zorunlu; `cancelDate` opsiyonel.
- Abonelik türleri konfigüre edilebilir katalogdan seçilir (Belirsiz liste).

US-ABN-002 — Tarih aralıklı ücret tanımla ve geçmişi sakla
Yönetici olarak aynı abonelik için farklı tarihlerde farklı ücretleri tarih aralığıyla tanımlamak istiyorum; geçmiş silinmemeli.
AC - Ücret satırları `validFrom/validTo` ile tutulur; çakışma engellenir (öneri).
- Ücret geçmişi immutable: “düzeltme” yeni satırla yapılır.

Konum servisleri (araç takip yazılımlarından çekme + servis etme)

Konnektör yaklaşımı; farklı vendor’ların “snapshot”, “feed”, “history” gibi farklı modelleri olabileceği için gereklidir. Örneğin Samsara “locations feed” ile cursor/pagination yaklaşımı sunar [15]; Geotab “DeviceStatusInfo” ile mevcut konum/sürüş durumunu nesne olarak sağlar ve rate-limit tanımlar [16]; Wialon ise session id tabanlı bir Remote API kullanım modeli ve “son konum” için flag’ler sunar [17].

US-KON-001 — Tek araç anlık konum servisi
Kullanıcı olarak tek aracın anlık konumunu API ile almak istiyorum.
AC - Yanıt: lat/lon, hız, yön, timestamp, veri kaynağı, veri yaşı (lag).
- Kaynak sistem erişilemiyorsa “son bilinen konum + yaş” veya “no data” (belirsiz tercih) döner.

US-KON-002 — Çoklu araç anlık konum servisi
Kullanıcı olarak birden fazla aracın anlık konumunu toplu almak istiyorum.
AC - Maksimum plaka sayısı ve rate limit konur (OWASP “resource consumption” riski). [7]

US-KON-003 — Konum geçmişi (tarih aralığı)
Kullanıcı olarak tarih aralığında konum geçmişi almak istiyorum (kaynak destekliyorsa).
AC - `start/end` zorunlu; maksimum aralık (belirsiz) tanımlanır.
- Kaynağın “feed”/“history” yetenekleri konnektör meta verisinde tutulur (vendor bağımlılığı kaçınılmaz).

GPS çetele kontrol sistemi

US-CTE-001 — Çetele kaydı oluştur ve araç-ürünle ilişkilendir
Operasyon kullanıcısı olarak GPS çetele kaydı oluşturmak ve araç/ürünle ilişkilendirmek istiyorum.
AC - Çetele kaydı: araç, kontrol tarihi, sonuç, notlar.
- İstenirse metrik bazlı detay (beklenen/gerçekleşen) kaydedilebilir (Belirsiz: metrik seti).

Raporlama

Raporların “kolay, detaylı, çıktı alınabilir” olması istenir. Ayrıca API envanteri ve raporlama için OWASP’in “improper inventory management” ve loglama önerileri dikkate alınmalıdır. [18]

US-RPR-001 — Aktif abonelikli hatlar raporu (plaka+proje ile)
Yönetici olarak aboneliği devam eden hatları plaka ve proje bilgisiyle raporlamak istiyorum.
AC - Filtre: proje, plaka, operatör, kaynak (stok/harici).
- Çıktı: PDF + XLSX/CSV (format belirsiz; öneri: en az XLSX/CSV).

US-RPR-002 — Araç üzerinde hangi ürün var? (aktif / iade / harici)
Yönetici olarak tüm araçlarda üzerindeki ürünleri ve durumlarını raporlamak istiyorum.
AC - Kolonlar: ürün tipi, marka/model, kaynak, durum, kurulum tarihi, söküm/iade tarihi.

Eski ekran migrasyonu

Taşınacak ekranlar (verilen liste) aynı fonksiyonları yeni yapıya taşımayı gerektirir. SMS ile ilgili ekranlar (ör. `*_SMS.php`) yeni “SMS Komut Modülü” ile ilişkilendirilmelidir; `TRIO_ANLIK_KONUM.php` gibi ekranlar konum servisleriyle ilişkilendirilmelidir (parite analizi şart).

SAP ve diğer platform entegrasyonları

SAP tarafında hem “IDoc interface / ALE” [19] hem de “OData API tüketimi ve $batch” [2] pratikleri büyük sistemlerde sık görülen yaklaşımlardır. Hikâyede “SAP servisleri her zaman çalışır olmalı” ve “SAP’den araç proje bilgisi değişince bize ulaşmalı” beklentisi, entegrasyon işlerinin **kuyruklanması + retry + izlenebilirlik** ile ele alınmasını zorunlu kılar (NFR bölümünde detay).

US-INT-001 — SAP’den araç proje/güzergâh bilgisini al
Sistem olarak SAP’de araç proje bilgisi değişince MOBİNAV’da güncellemek istiyorum.
AC - “Push” mümkünse tercih; değilse periyodik pull + delta (belirsiz).
- Her sync işlendiğinde audit/integration log kaydı tutulur.

US-INT-002 — Satış/İade durumlarını SAP’ye aktar
Sistem olarak onaylanan satış ve iadeleri SAP’ye aktarmak istiyorum.
AC - Her kayıt için idempotency key ve tekrar deneme mekanizması (SAP down/timeout senaryoları).
- SAP’den gelen hata mesajları job log’a yazılır.

Yeni modül: SMS Komut Modülü

Bu modül; cihazlara **şablon (template) SMS komutları** göndermek (yönlendirme/routing, reset, restart vb.) ve sonuçlarını izlemek içindir. SMS ile komut gönderimi, GSM/3GPP SMS standartlarının kapsamındadır (referans: 3GPP TS 23.040 “Technical realization of the Short Message Service (SMS)”). [10]

SMS gönderiminde “gönderildi/teslim edildi/teslim edilemedi/başarısız” gibi durumları izleme pratik olarak webhook/callback ile yapılır; örnek olarak Twilio “Outbound Message Status Callback” yaklaşımını dokümante eder. [20] Ayrıca SMS teslim “delivered” bilgisinin pratikte operatör/cihaz zincirinde sınırlı güvenilirliği olabileceği not edilmelidir. [21]

US-SMS-001 — Komut şablonu tanımla (marka/model bazlı)
Yönetici olarak routing/reset/restart gibi komutları şablon olarak tanımlamak istiyorum; cihaz tipine göre farklı metinler yönetilebilsin.
AC - Şablon alanları: `commandType`, `brand/model targeting`, `messageTemplate`, `paramSchema`, `isActive`.
- Parametre doğrulama: örn. routing için hedef/proje kodu zorunlu olabilir (belirsiz).
- Şablonlar versiyonlanır (yanlış şablon geçmişi izlenebilmelidir).

US-SMS-002 — Tek cihaz/araç için SMS komutu gönder
Operasyon kullanıcısı olarak bir araca takılı GPS cihazına "reset" veya "yönlendirme" komutu göndermek istiyorum.
AC - Hedef cihaz belirleme: araç → üzerindeki aktif GPS → bağlı hat/msisdn (Belirsiz: hat her zaman ilişikli mi?).
- Gönderim sonucu "queued/sent/delivered/undelivered/failed" durumları ile izlenir. [22]
- Yetkilendirme: sadece belirli roller komut gönderebilir (kritik iş akışı). [7]

US-SMS-003 — Çoklu SMS komutu gönder (bulk)
Operasyon kullanıcısı olarak çoklu cihaz için toplu komut göndermek istiyorum (örn. çoklu reset).
AC - Bulk istek job kuyruğuna alınır; rate limit uygulanır (operatör/gateway limitleri nedeniyle).
- Her hedef için ayrı "command execution" kaydı oluşur; başarısızlıklar ayrı ayrı raporlanır.
- CSV ile çoklu komut tetikleme opsiyoneldir (Belirsiz: isteniyor mu?; öneri: ikinci faz).

US-SMS-004 — Komut sonucu callback/webhook ile güncelle
Sistem olarak SMS servis sağlayıcısından gelen teslimat durumlarını alıp komut kaydını güncellemek istiyorum.
AC - Bir "status callback endpoint" tanımlanır; sağlayıcı bu endpoint'e event gönderir. (Twilio örneği webhook mekanizmasına dayanır.) [20]
- Callback doğrulaması (imza/shared secret) yapılır (Belirsiz: sağlayıcı yetenekleri).
- Durum geçişleri audit log'a işlenir.

Veri Şemaları ve API Sözleşmeleri

Aşağıdaki şemalar; ilişkisel veritabanı (PostgreSQL vb.) için önerilen **minimum çekirdek model**dir. "Belirsiz" alanlarda opsiyonlar belirtilmiştir. API dokümantasyon standardı olarak OpenAPI 3.1.x önerilir (OAS 3.1.1 resmi metni). [23]

Çekirdek tablolar ve alanlar

Aşağıda tablolar "ana alan seti" ile verilmiştir (tam indeksler/constraint'ler ayrı teknik tasarımda netleşir).

Tablo: `brand` - `id` (PK) - `name` - `status` (ACTIVE/PASSIVE) - `created_at`

Tablo: `model` - `id` (PK) - `brand_id` (FK) - `name` - `product_type` (GPS/HAT/KAMERA/...) - `status`

Tablo: `supplier` - `id` (PK) - `name` - `status`

Tablo: `product_item` (stok ve harici varlıklar tek tabloda, `source_type` ile ayrılır) - `id` (PK) - `product_type` (GPS/HAT/KAMERA/...) - `source_type` (STOCK/EXTERNAL) - `ownership_type` (COMPANY/USER/SUPPLIER/UNKNOWN) **(yeni: "kendine ait M2M" için)** - `brand_id`, `model_id` (FK;

hatlarda model “M2M” gibi tutulabilir) - `serial_no` (opsiyonel/kurala bağlı) - `imei` (opsiyonel/kurala bağlı) - Hat alanları (opsiyonel/kurala bağlı): `operator`, `msisdn`, `iccid`, `imsi` - `status` (IN_STOCK/ASSIGNED/SALE_PENDING/SOLD/RETURNED/EXTERNAL_ACTIVE/PASSIVE/...) - `location_text` (opsiyonel) - `supplier_id` (opsiyonel) - `created_at`

Tablo: `vehicle` - `id` (PK) - `current_plate` - `project_code` (SAP’den gelir) - `route_code` / `guzergah_code` (SAP’den gelir; belirsiz alan adı) - `supplier_id` (opsiyonel) - `created_at`

Tablo: `vehicle_plate_history` - `id` (PK) - `vehicle_id` (FK) - `plate` - `valid_from` - `valid_to` (NULL ise halen geçerli)

Tablo: `vehicle_asset` (araç üstü kurulum ilişkisi) - `id` (PK) - `vehicle_id` (FK) - `product_item_id` (FK) - `installed_at` - `removed_at` (NULL ise halen araç üzerinde) - `install_source` (SALE/ASSIGNMENT/FIELD_REPORT/...) - `status` (ACTIVE_ON_VEHICLE/REMOVED/RETURNED/...)

Tablo: `assignment` (zimmet) - `id` (PK) - `product_item_id` (FK) - `assignee_user_id` - `assigned_by_user_id` - `assigned_at` - `released_at` - `status` (ACTIVE/RELEASED)

Tablo: `sale_order` - `id` (PK) - `sale_channel` (ADMIN/MOBILE) - `requested_by_user_id` - `approved_by_user_id` (nullable) - `vehicle_id` (Belirsiz: satış araçsız olabilir mi? opsiyon) - `status` (PENDING_APPROVAL/APPROVED/REJECTED/SAP_SYNCED/SAP_FAILED/...) - `created_at`

Tablo: `sale_order_item` - `id` (PK) - `sale_order_id` (FK) - `product_item_id` (FK) - `status` (LINKED/...)

Tablo: `return_order` - `id` (PK) - `sale_order_id` (FK) - `created_by_user_id` - `status` - `created_at`

Tablo: `return_order_item` - `id` (PK) - `return_order_id` (FK) - `product_item_id` (FK) - `status`

Tablo: `subscription` - `id` (PK) - `subscription_type` (HAT/GPS_SERVICE/SMS_PAKET/...) - `vehicle_id` (FK) - `product_item_id` (FK, opsiyonel: hat ile bağ) - `status` (ACTIVE/CANCELED/SUSPENDED) - `start_date` - `cancel_date` (nullable)

Tablo: `subscription_pricing` - `id` (PK) - `subscription_id` (FK) - `valid_from` - `valid_to` (nullable) - `amount` - `currency`

Tablo: `integration_job` (SAP ve diğer platformlar için) - `id` (PK) - `target_system` (SAP/OTHER_PLATFORM_X/...) - `job_type` (SALE_SYNC/RETURN_SYNC/VEHICLE_PROJECT_SYNC/...) - `entity_type`, `entity_id` - `status` (QUEUED/RUNNING/SUCCEEDED/RETRY_SCHEDULED/FAILED) - `attempt_count` - `next_retry_at` - `last_error` - `created_at`

Tablo: `location_source` - `id` (PK) - `name` (Samsara/Geotab/Wialon/Webfleet/...) - `type` (POLL/FEED/WEBHOOK) - `status`

Tablo: `vehicle_location` (cache/son bilinen konum) - `id` (PK) - `vehicle_id` (FK) - `source_id` (FK) - `lat`, `lon`, `speed`, `heading` - `ts` (kaynak timestamp) - `ingested_at` (sisteme giriş zamanı)

Tablo: `sms_command_template` (yeni) - `id` (PK) - `command_type` (ROUTING/RESET/RESTART/STATUS/...) - `brand_id` / `model_id` (nullable → "genel şablon" için) - `message_template` (örn. `"RST {PIN}"`) - `param_schema_json` (opsiyonel; JSON Schema benzeri, OpenAPI ile uyumlu) [24] - `is_active` - `version` - `created_at`

Tablo: `sms_command_execution` (yeni) - `id` (PK) - `template_id` (FK) - `vehicle_id` (nullable) - `product_item_id` (FK: hedef cihaz veya hedef hat) - `to_msisdn` (hedef numara; hangi alan baz alınacak belirsiz) - `message_body` (render edilmiş) - `status` (QUEUED/SENT/DELIVERED/UNDELIVERED/FAILED) - `provider_message_id` (gateway id) - `requested_by_user_id` - `created_at` - `last_status_at`

Stok cihaz vs harici cihaz karşılaştırma tablosu

Boyut	Stok Cihaz (source_type=STOCK)	Harici Cihaz (source_type=EXTERNAL)
Stok sayımı	Dahil	Hariç
Zimmet	Var	Varsayılan yok (opsiyonel)
Satış	Var	Varsayılan yok
Marka/Model	Zorunlu (GPS/Hat kurallarına göre)	Zorunlu (kalite için)
Kim bildirdi	Stok girişi (stok kullanıcısı)	Saha/merkez bildirimi (audit kritik)
Araç üzerinde gösterim	Evet	Evet (hikâyenin ana ihtiyacı)
Raporlarda ayrım	"Stok" olarak	"Harici / Kendine Ait" olarak
Sahiplik	Şirket	Şirket/tedarikçi/kullanıcı (ownership_type)

Ana servisler için örnek JSON API sözleşmeleri

Aşağıdaki sözleşmeler örnek niteliğindedir. Gerçek versiyonlama ve auth mekanizması (JWT/OAuth2) kurum standardına göre netleşmelidir. JWT formatı RFC 7519 kapsamında standardize edilmiştir. [25] OAuth2 çerçevesi RFC 6749'dur. [26]

Araç-Ürün Sorgu Servisi
`GET /api/v1/vehicles/{plate}/assets/summary?asOf=2026-02-24`

```
{
  "plate": "34ABC123",
  "vehicleId": "veh_10293",
  "project": { "code": "PRJ-BO01", "route": "GUZERGAH-7" },
  "assets": [
```

```
    {
      "productType": "GPS",
      "brand": "Triomobil",
      "model": "T0",
      "sourceType": "STOCK",
      "status": "ACTIVE_ON_VEHICLE",
      "serialNo": "TRIOT0-9981",
      "imei": "35xxxxxxxxxxx",
      "installedAt": "2026-02-01T10:15:00Z"
    },
    {
      "productType": "HAT",
      "operator": "Turkcell",
      "hatType": "M2M",
      "sourceType": "EXTERNAL",
      "ownershipType": "USER",
      "status": "ACTIVE_ON_VEHICLE",
      "msisdn": "+90xxxxxxxxx",
      "installedAt": "2026-02-01T10:20:00Z"
    }
  ],
  "queries": {
    "hasTriomobilGpsActive": true,
    "hasM2mActive": true,
    "hasTriomobilGpsAndM2mActive": true
  },
  "asOf": "2026-02-24"
}
```


Konum API (anlık, çoklu)
`GET /api/v1/locations/current?plates=34ABC123,34XYZ987`


```
{
  "items": [
    {
      "plate": "34ABC123",
      "ts": "2026-02-24T08:25:12Z",
      "lat": 40.9912,
      "lon": 29.0211,
      "speedKmh": 37,
      "headingDeg": 110,
      "source": "Geotab",
      "sourceLagSeconds": 12
    }
  ]
}
```


Bu API'nin "feed" ya da "cursor" tabanlı tasarımı, bazı sağlayıcılarda doğal olarak bulunur (örn. Samsara "locations feed" yaklaşımı cursor/pagination döndürür). [15]

CSV import response
`POST /api/v1/bulk/products/import`

```
{
  "importId": "imp_20260224_00041",
  "status": "COMPLETED_WITH_ERRORS",
  "summary": { "totalRows": 10, "created": 8, "updated": 0, "failed": 2 },
  "errors": [
    { "row": 4, "code": "MISSING_MODEL", "message": "GPS için model
zorunludur." },
    { "row": 9, "code": "DUPLICATE_SERIAL", "message": "Seri numarası
sistemde zaten var." }
  ],
  "createdProductIds": ["prd_1", "prd_2", "prd_3"]
}
```

SAP sync (job bazlı)
`POST /api/v1/integrations/sap/jobs`

```
{
  "jobType": "SALE_SYNC",
  "entity": { "type": "SALE_ORDER", "id": "so_8812" },
  "priority": "HIGH"
}
```

SMS komutu gönderme
`POST /api/v1/sms/commands/send`

```
{
  "target": {
    "plate": "34ABC123",
    "devicePreference": "GPS"
  },
  "command": {
    "templateId": "tpl_reset_triomobil_t0_v3",
    "params": { "pin": "1234" }
  },
  "options": {
    "dryRun": false,
    "requestDeliveryReceipt": true
  }
}
```

Yanıt:

```
{
  "executionId": "smsx_55021",
```

```
  "status": "QUEUED",
  "resolvedTarget": {
    "productItemId": "prd_gps_991",
    "toMsisdn": "+90xxxxxxxxxx"
  }
}
```

Durum güncellemeleri bir “status callback” ile güncellenir; bu yaklaşım SMS sağlayıcılarında yaygındır (örnek olarak Twilio “Outbound Message Status Callback”). [20]

Süreç Akışları ve Mermaid Diyagramları

Aşağıdaki diyagramlar, geliştirme ekibinin gerçek iş akışlarını uçtan uca görmesini sağlar. Entegrasyon/retry gibi kritik konularda “iş (job) kaydı + durum yönetimi” önerilir.

CSV toplu yükleme

```
flowchart TD
  A[CSV upload] --> B[Dosya doğrulama: boyut/uzantı/içerik]
  B --> C[CSV şema doğrulama: RFC 4180 uyum + kolonlar]
  C -->|Hatalı satırlar| D[Satır bazlı hata listesi üret]
  C -->|Geçerli| E[Duplicate kontrol + iş kuralları]
  E --> F[SAP health-check (opsiyonel zorunluluk)]
  F -->|SAP Down| G[İşlemi bloke et veya kuyruğa al]
  F -->|SAP Up| H[Ürünleri oluştur/güncelle]
  H --> I[Opsiyonel toplu durum: satışa çıkar/dondur]
  I --> J[Import özeti + hata raporu döndür]
```

CSV formatı ve tabular veri standardizasyonu için RFC 4180 referans alınmalıdır. [12] Dosya yükleme saldırılarına karşı OWASP’in file upload kontrolleri uygulanmalıdır. [13]

Mobil satış onay akışı (saha → merkez → SAP)

```
sequenceDiagram
  actor Saha as Saha Kullanıcısı
  participant API as MOBİNAV API
  participant DB as DB
  actor Merkez as Merkez Yönetim
  participant SAP as SAP

  Saha->>API: Satış talebi oluştur (kendine zimmetli ürün)
  API->>DB: sale_order=PENDING_APPROVAL kaydet
  API-->>Saha: Talep ID

  Merkez->>API: Talebi görüntüle
  API->>DB: doğrulamalar (ürün kimde, durum uygun mu)
  Merkez->>API: Onayla
  API->>DB: sale_order=APPROVED, audit kaydı
```

```
  API->>DB: integration_job(SALE_SYNC)=QUEUED

  API->>SAP: Satış aktarımı (job runner)
  SAP-->>API: Başarılı veya hata
  API->>DB: job status + log güncelle
```

SAP tarafında IDoc akışlarında “collect/bundle” yaklaşımı “yük altında performans” için önerilen bir pratik olarak dokümante edilmiştir. [1] OData tarafında ise tüketim ve $batch kullanımı gibi yaklaşımlar SAP dokümantasyonunda yer alır. [2]

Sahadan cihaz bildirimi (stokta yoksa harici kayıt)

```
sequenceDiagram
  actor Saha as Saha
  participant API as MOBİNAV API
  participant DB as DB

  Saha->>API: "A plakasında Triomobil T0 var" bildir
  API->>DB: Ürün var mı? (imei/seri ile ara)
  alt Bulundu (stok ürünü)
    API->>DB: vehicle_asset oluştur (source=FIELD_REPORT)
    API-->>Saha: Araç üstüne işlendi
  else Bulunmadı
    API->>DB: product_item oluştur (source=EXTERNAL)
    API->>DB: vehicle_asset oluştur
    API-->>Saha: Harici cihaz kaydedildi ve araç üstüne işlendi
  end
```

İade akışı (stoğa düşmeden otomatik zimmet)

```
flowchart TD
  A[İade başlat] --> B[Satış kalemlerini seç (kısmi iade)]
  B --> C[return_order + item kayıtları]
  C --> D[Araç üstü kurulum kaydını güncelle]
  D --> E[Ürün status=RETURNED]
  E --> F[Otomatik zimmet: İade Kabul Deposu]
  F --> G[SAP return sync job (ops.)]
  G --> H[İade tamam]
```

SAP senkronizasyonu ve retry

```
sequenceDiagram
  participant App as MOBİNAV
  participant DB as DB
  participant Q as Job Runner/Queue
  participant SAP as SAP

  App->>DB: integration_job(QUEUED)
```

```
  Q->>DB: job al
  Q->>SAP: çağrı (IDoc/OData)
  alt Success
    SAP-->>Q: OK
    Q->>DB: SUCCEEDED + log
  else Transient error
    SAP-->>Q: timeout/5xx
    Q->>DB: RETRY_SCHEDULED (backoff)
  else Permanent error
    SAP-->>Q: validation/business error
    Q->>DB: FAILED + last_error
  end
```

SMS komut gönderimi ve teslimat durumları

```
sequenceDiagram
  actor Ops as Operasyon
  participant API as MOBİNAV API
  participant DB as DB
  participant GW as SMS Gateway/Provider
  participant CB as Status Callback Endpoint

  Ops->>API: Komut gönder (template + param)
  API->>DB: sms_command_execution=QUEUED
  API->>GW: SMS gönder
  GW-->>API: provider_message_id + accepted
  API->>DB: status=SENT

  GW-->>CB: delivery status callback (delivered/undelivered/failed)
  CB->>DB: sms_command_execution status güncelle + audit
```

SMS sağlayıcılarının “outbound status callback” mekanizması, mesajın teslimat durumlarını uygulamanıza bildirmek için kullanılan standart bir yaklaşımdır. [20]

Non-Functional Gereksinimler

Erişilebilirlik ve SAP “always-on” kısıtı

- **Kritik operasyonlar**: satış onayı, SAP aktarımı, CSV toplu işlemler, iade kayıtları.
- SAP servisleri “her zaman çalışır olmalı” beklentisi için, UI thread’inde bloklayıcı çağrı yerine entegrasyonun **job + kuyruk + retry** ile yürütülmesi önerilir. IDoc’larda paketleme/collect yaklaşımı performans için dokümante edilmiş bir pratiktir. [1]
- Takip edilebilirlik: SAP job’ları için dashboard (queued/running/succeeded/failed) zorunlu.

Kuyruk, retry, idempotency

- Entegrasyon job’ları “idempotent” olmalıdır: aynı satış/iade job’ı tekrar işlense de hedef sistemde mükerrer kayıt üretmemelidir. (Belirsiz: SAP taraf idempotency anahtarı nasıl destekliyor?)
- Retry politikası: exponential backoff, maksimum deneme sayısı, dead-letter kuyruğu.

Audit, loglama, izlenebilirlik

Güvenlik ve operasyonel görünürlük için OWASP Logging önerileri doğrultusunda “güvenlik olayları dahil uygulama logları” düzenli tutulmalıdır. [8]
Zorunlu audit olayları: - Ürün durum geçişleri, zimmet, satış onayı/ret, iade, harici bildirimler - Abonelik ücret satırı ekleme/değişim (geçmiş) - SAP sync job sonuçları - SMS komut gönderimi ve durum değişimleri

Performans hedefleri (başlangıç önerisi)

Belirsiz: kullanıcı sayısı, araç sayısı, konum polling sıklığı. Sağlayıcı dokümanlarına göre polling stratejisi değişir; örn. Geotab DeviceStatusInfo rate limit’leri ve konum alanları (lat/long/speed/bearing) mevcuttur. [27] Samsara feed yaklaşımı cursor ile takip ve en az 5 saniye bekleme gibi öneriler içerir. [28]
Öneri ölçütler: - Araç–ürün sorgu: p95 < 300ms (cache + indeks) - Çoklu konum: p95 < 800ms (harici gecikme hariç) - CSV import: async job; 10.000 satır < 5 dk hedef

Güvenlik ve yetkilendirme

- API güvenliğinde OWASP API Top 10 riskleri (özellikle Broken Authorization ve Sensitive Business Flows) dikkate alınmalıdır. [7]
- Rol bazlı erişim:
- Saha: sadece kendine zimmetli ürünler + saha bildirimi + satış talebi
- Stok: stok/zimmet/csv
- Yönetici: satış onayı, doğrudan satış, rapor, komut gönderimi
- API dokümantasyonu ve envanter yönetimi için OpenAPI kullanımı önerilir. [29]
- CSV upload ve export’larda:
- File upload kontrolleri (boyut/uzantı/içerik türü) [13]
- CSV injection sanitizasyonu [14]

Test ve QA Planı

Test katmanları

- **Unit test**: durum geçişleri, zorunlu alan kuralları, abonelik tarih aralığı çakışması, harici/stok ayrımı
- **Integration test**: DB + servisler + kuyruk; CSV import pipeline; konum konnektörleri (mock)
- **Contract test**: SAP (mock/OData mock service yaklaşımı; SAP ekosisteminde mock OData servis kavramı örnekleri bulunur) [30]
- **E2E**: yönetici satış, saha satış+onay, iade, harici cihaz/m2m bildirimi, SMS komut gönderimi
- **Security test**: rol ihlali, rate limit, hassas akışlara bot erişimi (OWASP API6: Sensitive Business Flows) [31]

Örnek test senaryoları

CSV - Eksik kolon → import reddedilir; satır bazlı hata döner. (RFC 4180 uyumluluk) [5]
- GPS satırında model yok → satır hatalı, diğer satırlar işlenebilir (kısmi başarı).
- CSV export’ta “=cmd(…)” başlayan bir alan varsa sanitizasyon uygulanır. [14]

Satış - Yönetici doğrudan satış → `APPROVED`, SAP job `QUEUED`, sonra `SUCCEEDED`.
- Saha satış → sadece kendine zimmetli ürün görünür; başka kullanıcı ürünü görünmez.
- Aynı ürün iki talep → ikincisi engellenir.

İade - Kısmi iade: sadece GPS iade → araç üstünde GPS kalkar; hat kalır.
- İade sonrası otomatik zimmet: ürün "İade Kabul Deposu"na düşer.

Konum - Samsara feed: cursor ile takip ve "hasNextPage" mantığına göre polling (doc'ta "endCursor/after" ve bekleme önerisi). [15]
- Geotab: DeviceStatusInfo'dan lat/long/speed/bearing alanları normalize edilir; rate limit'e uyulur. [16]
- Wialon: session süreleri/POST-only model ve "son konum" flag'leri ile entegrasyon doğrulanır. [32]

SMS Komut - Komut şablonu parametre eksik → 400 + alan bazlı hata.
- Gateway "accepted" → status=SENT; callback ile DELIVERED/UNDELIVERED güncellenir (webhook). [20]

Migrasyon, Backlog ve Raporlama

PHP ekran migrasyon planı

Taşınacak ekranlar: - `BODRUM_YENI_MOBINAV_YONLENDIRME.php` - `ESKI_COKLU_MOBINAV_YONLENDIRME.php` - `ESKI_MOBINAV_YONLENDIRME.php` - `GRSL_SMS.php` - `KM_SMS.php` - `MBSS_SMS.php` - `TRIO_ANLIK_KONUM.php` - `YENI_COKLU_SMS.php` - `YENI_MOBINAV_YONLENDIRME.php` - `YENI_P55_SURE.php` - `YENI_T1_RESETLEME.php` - `YENI_T2_TO_RESETLEME.php`

Verilen referans sayfa linkini kayıt altına almak için (URL'yi ham yazmamak adına kod bloğu içinde):

```
https://aysteknolojileri.com/mobinav/bilgi/
```

Adım listesi (öneri) 1. **Parity analizi**: Her ekranın iş kuralları + hangi cihaz/komut/rapor davranışını yaptığı çıkarılır (özellikle `_SMS.php` ve `*_RESETLEME.php` ekranları → SMS Komut Modülü'ne map edilir).
2. **API-first çıkarım**: Önce read-only API'lar; sonra write akışları.
3. **Kademeli geçiş**: Kritik akışlar (satış/iade/zimmet) feature-flag ile taşınır.
4. **Shadow-mode**: Eski ve yeni paralel; veri tutarlılık raporu.
5. **Cutover**: Eski ekranlar "read-only/redirect".
6. **Rollback planı**: Feature flag ile geri dönüş; entegrasyon job'larında idempotency (çift kayıt riski).

Riskler - Eski ekranlarda gömülü iş kuralları (özellikle SMS komut formatları) "dokümansız" olabilir → şablon kataloğu çıkarılmalı.
- Konum ekranı (`TRIO_ANLIK_KONUM.php`) vendor bağımlılığı taşıyabilir; konnektör katmanı gerektirir (Samsara/Geotab/Wialon vb. örnekleri, endpoint çeşitliliğini gösterir). [33]

Öncelikli backlog (epic'ler) ve sprint planı

Epic listesi (öncelik sırası önerisi) 1. Ürün/Marka-Model/Araç temel master data 2. Stok + durum yönetimi + pasife düşürme 3. Zimmet (sadece stok kullanıcılarına) + çoklu zimmet filtreleri 4. CSV import + CSV ile toplu satışa çıkarma/dondurma 5. Satış modülü (yönetici doğrudan + saha talep/onay) 6. SAP entegrasyon altyapısı (job, retry, izleme) + araç proje sync 7. İade (kısmi iade + otomatik zimmet) + SAP return sync 8. Harici cihaz + harici M2M (ownership_type dahil) 9. Abonelik + ücret geçmişi (tarih aralıklı) 10. Konum konnektörleri + konum API 11. GPS çetele 12. Raporlama + export 13. SMS Komut Modülü (şablon + gönderim + callback) 14. PHP ekran migrasyonu (kademeli)

Sprint faz önerisi (2 haftalık sprint varsayımı, belirsiz kapasite) - Faz A (Sprint 1–2): Epic 1–2
- Faz B (Sprint 3–4): Epic 3–4
- Faz C (Sprint 5–6): Epic 5 + temel SAP job altyapısı (Epic 6 çekirdeği)
- Faz D (Sprint 7–8): Epic 6 tamam + Epic 7
- Faz E (Sprint 9–10): Epic 8–9
- Faz F (Sprint 11–12): Epic 10–11
- Faz G (Sprint 13–14): Epic 12–13
- Faz H (sürekli): Epic 14 (migrasyon)

Rapor gereksinimleri ve örnek şablonlar

Raporların çıktı alınabilir olması, CSV/XLSX export'ta güvenlik (CSV injection) nedeniyle sanitizasyon gerektirir. [14] Ayrıca loglama/izleme ile rapor çıktılarının üretimi izlenebilir olmalıdır. [8]

Rapor şablonu: "Aktif Abonelikli Hatlar (Plaka + Proje)" | Kolon | Açıklama | |---|---| | Plaka (güncel) | vehicle.current_plate | | Proje Kodu/Güzergâh | SAP'den gelen alan | | Hat Operatörü | Turkcell/Vodafone… | | Hat Tipi | M2M | | Kaynak | STOCK/EXTERNAL | | Sahiplik | COMPANY/USER/SUPPLIER/UNKNOWN | | Abonelik Başlangıç | start_date | | İptal Tarihi | cancel_date | | Mevcut Ücret | asOf tarihine göre subscription_pricing |

Rapor şablonu: "Araç Üzerindeki Ürünler (Aktif/İade/Harici)" | Kolon | Açıklama | |---|---| | Plaka | güncel + opsiyonel geçmiş plaka | | Proje | SAP proje | | Ürün Tipi | GPS/HAT/KAMERA | | Marka/Model | katalogdan | | Kaynak | STOCK/EXTERNAL | | Durum | ACTIVE_ON_VEHICLE/RETURNED/REMOVED | | Kurulum Tarihi | vehicle_asset.installed_at | | Söküm/İade Tarihi | vehicle_asset.removed_at veya return date |

Önceliklendirilecek kaynaklar

• **SAP (resmi)**:
• IDoc ile çalışma ve "Collect/Bundle IDocs" gibi operasyonel pratikler [1]
• OData servislerinin tüketimi ve $batch yaklaşımı [2]
• OAuth2 Client Credentials örnekleri (SAP Help Portal) [34]

• SAP Business Accelerator Hub'ın API keşfi/testi için rolü [35]

• **Araç takip / telematik vendor API'leri (resmi)**:

• Samsara: locations feed ve gps/history örnekleri [36]
• Geotab: DeviceStatusInfo (lat/long/speed/bearing) ve rate-limit bilgisi; ayrıca data feed/adapter yaklaşımı [37]
• Wialon: API kullanım modeli (POST, sid, session), son konum/komut alanları [38]
• Webfleet: API erişimi için API key + dedicated account yaklaşımı [39]
• Verizon Connect: API ve GPS webhook entegrasyonu [40]

• (Risk notu) Bazı konum servisleri decommission/takvim riski taşıyabilir; örnek olarak TomTom Location History API için decommission duyurusu vardır. [41]

• **CSV, dosya yükleme ve güvenlik**:

• CSV format standardı (RFC 4180) [5]
• File upload güvenliği (OWASP) [13]

- CSV injection (OWASP) [14]
- API güvenliği (OWASP API Security Top 10 2023) [7]
- Loglama/audit (OWASP Logging) [8]
- **SMS Komut Modülü için kaynaklar**:
- SMS standardının referansı (3GPP TS 23.040) [10]
- Teslimat durumlarının webhook/callback ile izlenmesi (örnek: Twilio messaging webhooks & outbound status tracking) [9]
- **Türkçe kaynaklar (mevcutsa)**:
- Türkiye odaklı araç takip çözümlerinin konum/harita/raporlama gibi özellikleri genellikle "anlık takip" ve raporlama kabiliyetlerini vurgular; örnek Türkçe referans (Mobiliz mobil uygulama tanıtımı). [42]

---

[1] [11] https://help.sap.com/docs/SAP_Order_Management_Foundation/95fb0d8e21b9460b8e4690ebbc667d92/1836020573c34ae69eeb0a613cb982ef.html
https://help.sap.com/docs/SAP_Order_Management_Foundation/95fb0d8e21b9460b8e4690ebbc667d92/1836020573c34ae69eeb0a613cb982ef.html

[2] https://help.sap.com/docs/cloud-integration/sap-cloud-integration/invoking-odata-api
https://help.sap.com/docs/cloud-integration/sap-cloud-integration/invoking-odata-api

[3] [26] https://www.rfc-editor.org/info/rfc6749
https://www.rfc-editor.org/info/rfc6749

[4] [15] [28] [33] [36] https://developers.samsara.com/reference/getvehiclelocationsfeed
https://developers.samsara.com/reference/getvehiclelocationsfeed

[5] [12] https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180

[6] [13] https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

[7] [18] https://owasp.org/API-Security/editions/2023/id/0x00-header/
https://owasp.org/API-Security/editions/2023/id/0x00-header/

[8] https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html

[9] [20] https://www.twilio.com/docs/usage/webhooks/messaging-webhooks
https://www.twilio.com/docs/usage/webhooks/messaging-webhooks

[10] https://www.3gpp.org/dynareport/status-report.htm
https://www.3gpp.org/dynareport/status-report.htm

[14] https://owasp.org/www-community/attacks/CSV_Injection
https://owasp.org/www-community/attacks/CSV_Injection

[16] [27] [37] https://developers.geotab.com/myGeotab/apiReference/objects/DeviceStatusInfo/
https://developers.geotab.com/myGeotab/apiReference/objects/DeviceStatusInfo/

17 32 38 https://help.wialon.com/en/api/user-guide
https://help.wialon.com/en/api/user-guide

19 https://help.sap.com/docs/SAP_NETWEAVER_AS_ABAP_751_IP/8f3819b0c24149b5959ab31070b64058/4ab074b6aa3a1997e10000000a421937.html
https://help.sap.com/docs/SAP_NETWEAVER_AS_ABAP_751_IP/8f3819b0c24149b5959ab31070b64058/4ab074b6aa3a1997e10000000a421937.html

21 https://www.twilio.com/docs/conversations/delivery-receipts
https://www.twilio.com/docs/conversations/delivery-receipts

22 https://www.twilio.com/docs/messaging/guides/track-outbound-message-status
https://www.twilio.com/docs/messaging/guides/track-outbound-message-status

23 24 29 https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html
https://spec.openapis.org/oas/v3.1.1.html

25 https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519

30 https://learning.sap.com/learning-journeys/develop-advanced-extensions-with-sap-cloud-sdk/odata-mock-service-for-business-partner-api-of-sap-s-4hana-cloud_fa6af720-e75f-44e0-84cd-5ffc5a7250b0
https://learning.sap.com/learning-journeys/develop-advanced-extensions-with-sap-cloud-sdk/odata-mock-service-for-business-partner-api-of-sap-s-4hana-cloud_fa6af720-e75f-44e0-84cd-5ffc5a7250b0

31 https://owasp.org/blog/2023/07/03/owasp-api-top10-2023
https://owasp.org/blog/2023/07/03/owasp-api-top10-2023

34 https://help.sap.com/docs/SAP_CPQ/08a7929ad06d4680b4f18cb57bc1a1d3/017e1853ce194dc98dd5cf8d310cd98a.html
https://help.sap.com/docs/SAP_CPQ/08a7929ad06d4680b4f18cb57bc1a1d3/017e1853ce194dc98dd5cf8d310cd98a.html

35 https://developers.sap.com/tutorials/hcp-abh-getting-started..html
https://developers.sap.com/tutorials/hcp-abh-getting-started..html

39 https://www.webfleet.com/en_ie/webfleet/partners/integration/developer-resources/
https://www.webfleet.com/en_ie/webfleet/partners/integration/developer-resources/

40 https://reveal-help.verizonconnect.com/hc/en-us/articles/5491815998099-Create-self-service-API-and-webhook-integrations/
https://reveal-help.verizonconnect.com/hc/en-us/articles/5491815998099-Create-self-service-API-and-webhook-integrations/

41 https://docs.tomtom.com/location-history-api/documentation/product-information/introduction/
https://docs.tomtom.com/location-history-api/documentation/product-information/introduction/

42 https://mobiliz.com.tr/mobil-uygulama/
https://mobiliz.com.tr/mobil-uygulama/